Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 10

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 10

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

Процессный подход в управлении качеством (продолжение)

Представление процесса

ВАЖНО: НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ТОЛЬКО СО СЛОВ ЕГО УЧАСТНИКОВ, БЕЗ ИХ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ

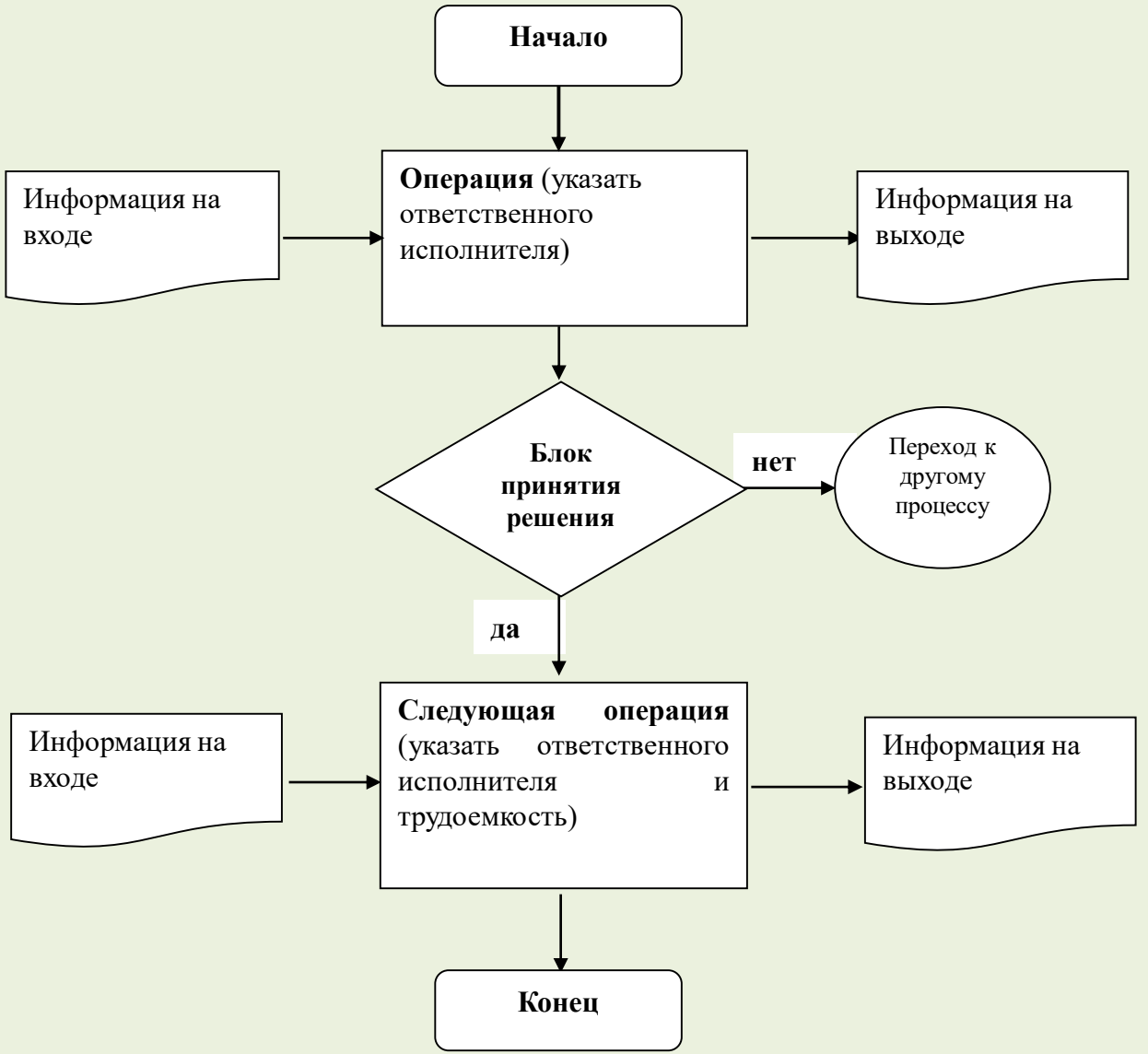
- Графическое представление процесса в виде схематического изображения помогает определить процесс и в краткой форме представить его. Графическое представление процесса важно при:
  - анализе процесса, планировании;
  - обсуждении процесса специалистами, когда должен быть выработан единый взгляд на него;
  - стандартизации процесса или внесении изменений в существующий процесс.
  - Существуют разные методы представления графического изображения процессов. Наиболее популярны следующие методы:
  - блок-схема (Block-Diagram);
  - диаграмма последовательности (Flow Chart);
  - диаграмма потоков (например, IDEFO);
  - карта процесса (Process Map);
  - процессно-функциональная диаграмма (Process / function Diagram) и т.д.

Представление процесса

- Так, например, для наглядности и простоты понимания процесса используют блок-схемы (рис. и табл.). Основные этапы и стадии процесса, необходимые для его декомпозиции, являются предметом записи в блок-схему процесса. Блок-схема представляет собой графическое изображение процесса и наглядно показывает последовательность этапов/шагов выполнения работы

Представление процесса

Входные данные	Операции процесса	Выходные данные	Комментарий



Приводят полезную для понимания операции информацию: получатель информации; срок хранения; показатели результативности и т.п.

Представление процесса

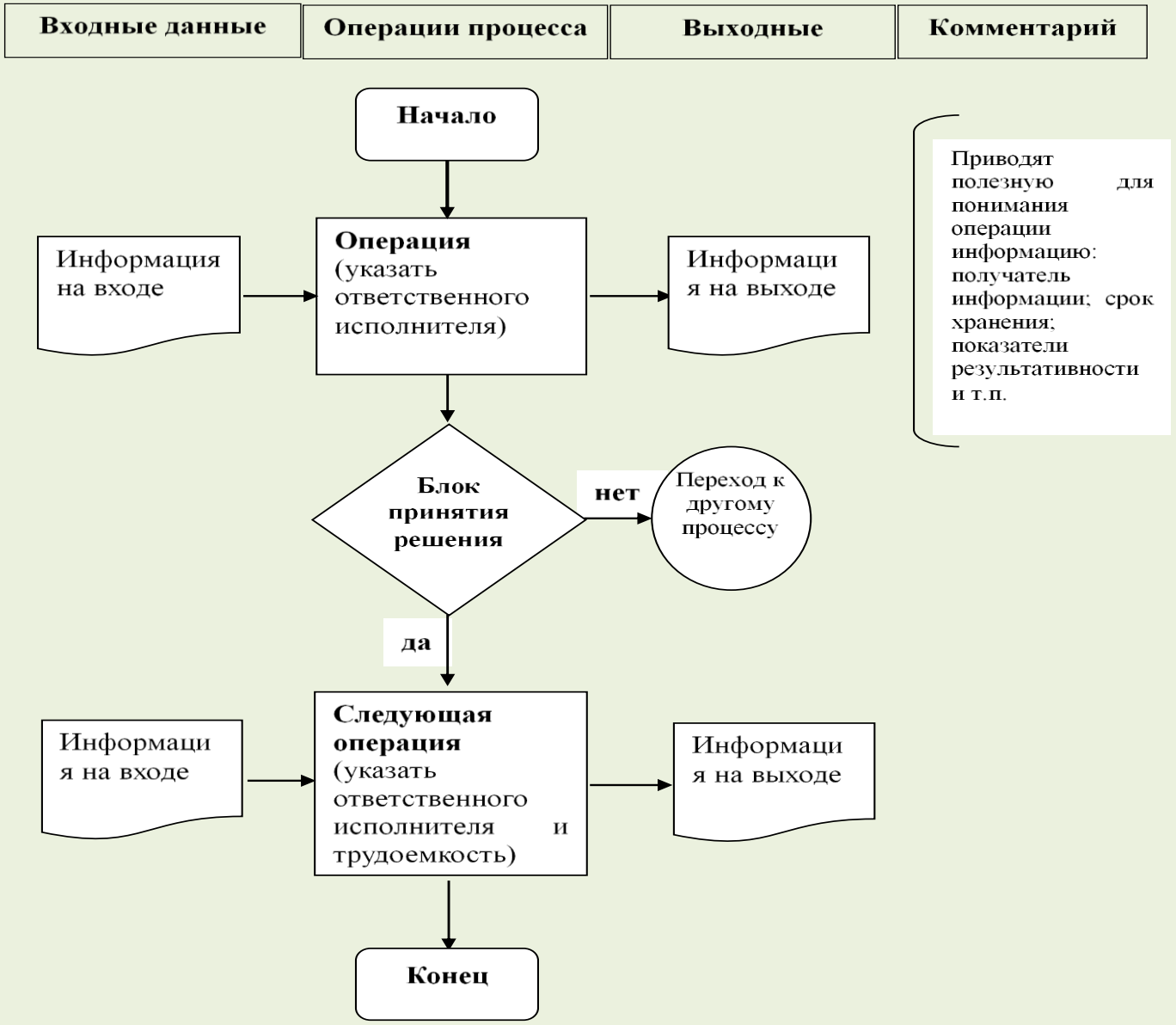
- Для изображения определенных видов деятельности на протяжении всей блок-схемы применяются специальные символы. Для понимания функции определенного символа внутри него, а при необходимости в некоторых случаях и над ним, размещают минимальное количество текста.
- Для построения любого графического изображения процесса важным этапом является выбор персонала для выполнения данной задачи. Персонал должен понимать процесс и принимать активное участие в построении изображения, применяя различные методы для анализа информации. Например, метод мозгового штурма, т.к. вопросы и варианты предложений, возникающие при обсуждении графического изображения процесса – ключ к его построению. Важно понимать, что на построение графического изображения процесса возможно будет затрачено гораздо больше времени, чем ожидалось первоначально.

Представление процесса

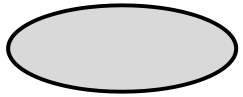
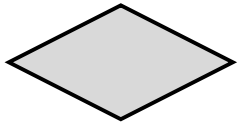
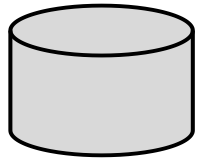
Ниже приведен ряд вопросов, которые полезно задавать несколько раз на протяжении всего процесса построения графического изображения процесса:

- Откуда поступает (услуга, материал, документ, запрос и т.п.)?
- Как услуга, материал, документ, запрос и т.п. вводятся в процесс?
- Кто принимает решение, если это необходимо?
- Что случится, если будет принято решение «Да»?
- Что случится, если решением будет «Нет»?
- Есть ли что-нибудь ещё, что необходимо сделать на данном этапе?
- Куда поступают продукт, услуга, документ и т.п. после этой операции?
- Какие испытания (проверки) продукта или документа проводятся на каждом этапе процесса?
- Как контролируются (испытывается) сам процесс?
- Что произойдет, если при контроле выявляются какие-либо несоответствия?

Общий вид блок-схемы **процесса**

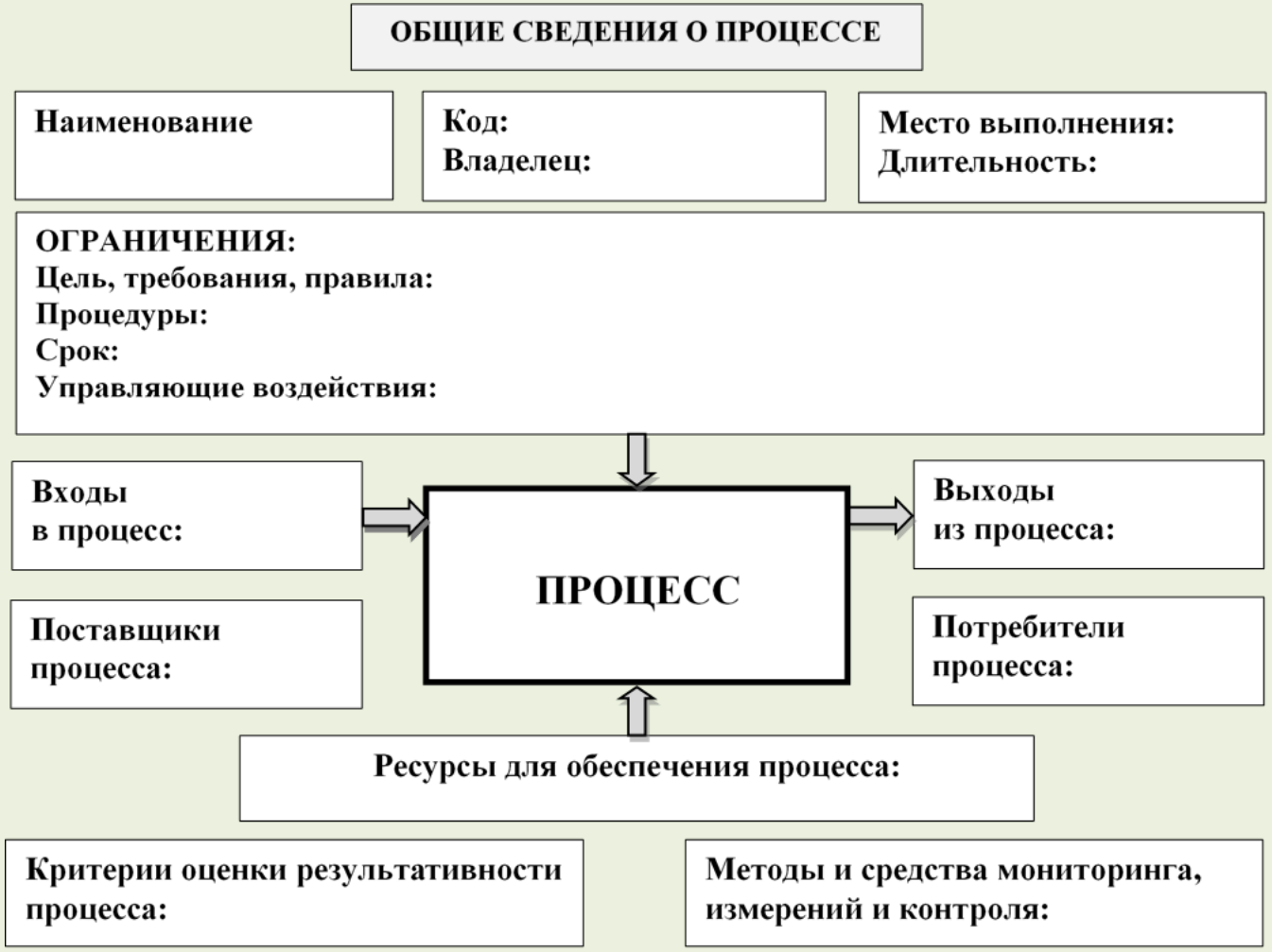


Символы для построения блок-схемы процесса

Символ	Название	Комментарий
	НАЧАЛО или КОНЕЦ процесса	Изображают начало процесса, а иногда и его окончание
	ОПЕРАЦИЯ	Соответствует процессу, подпроцессу, определенной работе, деятельности или функции
	РЕШЕНИЕ	Точка принятия решения, где происходит проверка условий и разветвление алгоритма процесса
	СТРЕЛКА	Стрелка показывает направление движения потока процесса
	ДОКУМЕНТ	Символ документа, содержащего исходную информацию для процесса или создаваемого в процессе
	ВХОД или ВЫХОД	Внутри параллелепипеда записывают материальный объект
	БАЗА ДАННЫХ	Символ для любых операций сбора и накопления данных и сохранения данных, например, в базе данных

паспорт процесса

Информацию о процессе помимо графического изображения также кратко приводят в виде паспорта процесса



для выделения отдельных процессов необходимо указать:

1. Собственников (владельцев, руководителей, ответственных за процесс), участников, потребителей процесса;
2. Цель, которую достигают в данном процессе;
3. Сотрудников, которые оценивают результат процесса;
4. Сотрудников, которые инициирует начало процесса;
5. Входные параметры процесса; кто и как их измеряет;
6. Как и кем (ответственные) или совместно с кем реализуется процесс;
7. Выход процесса (результат выполнения);
8. Наличие алгоритма действий (модель) для превращения известного входа в заданный выход;
9. Порядок действий при изменениях в ходе осуществления процесса;
10. Как и по каким критериям проводится оценка процесса.

Структура документа по процессу может включать следующие разделы:

1) наименование документа и его индивидуальный номер согласно системе кодировки документации в организации, наименование документа должно кратко характеризовать содержание документы;

2) цель документа, в котором кратко описывается цель применения данного документа в организации, его назначение;

3) область применения документа (в данном разделе также можно указывать те подразделения и сотрудников, на которых распространяется действие документа);

4) ответственность и полномочия сотрудников: в том числе по исполнению, контролю и оценке процесса. Они могут быть представлены текстом или в виде матрицы ответственности;

5) при необходимости термины и определения, которые встречаются по тексту документа;

6) пошаговое описание действий, выполняемых в данном процессе персоналом, с указанием соответствующего персонала и сроков выполнения действий;

7) требования к записям: перечисляются все записи, которые необходимо оформлять при выполнении данного процесса, чтобы подтвердить его выполнение. Необходимо определить формы ведения записей и привести содержание форм этих записей (протоколов, журналов, паспортов, планов, ответов и т.д.), способы их заполнения, регистрации и хранения.

8) ссылки на использованную нормативную и техническую документацию (при необходимости).

9) в случае изменения документа: историю внесения изменений.

Организации, применяющие графические изображения процесса, получают ряд преимуществ:

- сотрудники, работающие с процессом, лучше понимают его и управляют им;
- как только процесс показан объективно в виде его графического изображения, становится легко выявлять возможные тонкие места и пути для улучшения процесса;
- исполнители понимают, как они вписываются в общий процесс, и видят, что их непосредственные «поставщики» и «потребители» также составляют часть общего процесса. Это непосредственно ведет к улучшению коммуникации и уменьшению барьеров между подразделениями, службами и сотрудниками, вовлеченными в процесс;
- сотрудники, участвующие в обсуждении графического изображения процесса, проникаются желанием поддерживать усилия по улучшению качества процесса и его результатов. Они продолжают разрабатывать предложения по дальнейшему улучшению процесса;
- графическое изображение процесса - полезный и наглядный инструмент в процессе обучения новых сотрудников.

Деятельность любой организации - это реализация процессов.

Несмотря на этот факт, существуют **проблемы** с внедрением процессного подхода к управлению в организациях, в их число входит:

- отсутствие понимания у менеджмента организации необходимости внедрения процессного подхода как концепции;
- сопротивление персонала организации изменениям;
- отсутствие теоретических и практических знаний по внедрению процессного подхода;
- некорректная постановка целей и задач проекта перехода к процессному подходу;
- нечеткие, размытые зоны ответственности персонала, в том числе руководителей организации, отсутствие упорядоченности деятельности;
- ошибки, которые возникают при согласовании и организации межфункционального взаимодействия;
- искусственное создание процессов, нехарактерных для реальной работы организаций;
- отсутствие документированности процессов;
- недостаточное выделение ресурсов для внедрения проекта перехода к процессному управлению и т.д.

Деятельность любой организации - это реализация процессов.

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества позволяет:

1) понимать и постоянно выполнять требования;

2) рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности;

3) достигать результативного функционирования процессов;

4) улучшать процессы на основе оценивания данных и информации.

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход

- ✓ Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 направлен на применение процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества, целью которых является повышение удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.
- ✓ В стандарте 9001 применен процессный подход, который включает цикл управления PDCA «Планируй - Делай - Проверяй – Действуй» (рис. 25), который можно применять к любому процессу и системе менеджмента качества в целом.
- ✓ Применение цикла управления PDCA позволяет организации обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, осуществлять их управление, определять и реализовывать возможности для улучшения. Цикл PDCA представляет собой эффективную основу для действий по совершенствованию деятельности и повышению качества.
- ✓ Менеджмент процессов и системы как единого целого может достигаться при использовании цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск-ориентированному мышлению, нацеленных на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов.
- ✓ В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 приведено изображение структуры системы менеджмента качества в соответствии с циклом PDCA

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход



Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход . Краткое описание цикла управления P**DCA**

- **планируй (plan)** - разработка целей системы / ее процессов, в том числе определение ресурсов, которые необходимы для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой/целями организации, определение возможностей и рисков; На данном этапе необходимо сформулировать цель, то есть определить, чего именно вы хотите достичь. Чтобы понять, какие процессы нужны для достижения целей, и затем спланировать соответствующие работы, выделить и распределить ресурсы для достижения целей, предварительно следует провести анализ процесса, разобраться, какая проблема не дает добиться желаемого результата. Чтобы рассмотреть проблему с разных сторон, привлеките всю команду, обсудите, как и что нужно улучшить, после чего можно установить сроки.
- **делай (do)** - выполнение запланированного; На этом этапе вы приступаете к выполнению запланированных работ, тестированию своих первоначально предложенных изменений. Начните эксперимент с небольшого тестирования, по мере внесения изменений документируйте то, что вы узнали, будь то ожидаемые результаты или неожиданные для вас. Внедряйте изменения итерациями, в процессе наблюдая за тем, как ваши предположения подтверждаются либо опровергаются. Смысл этапа выполнения заключается в сборе информации о результатах тестирования, именно на этих данных будут основываться следующие этапы процесса.

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход .
Краткое описание цикла управления PDCA

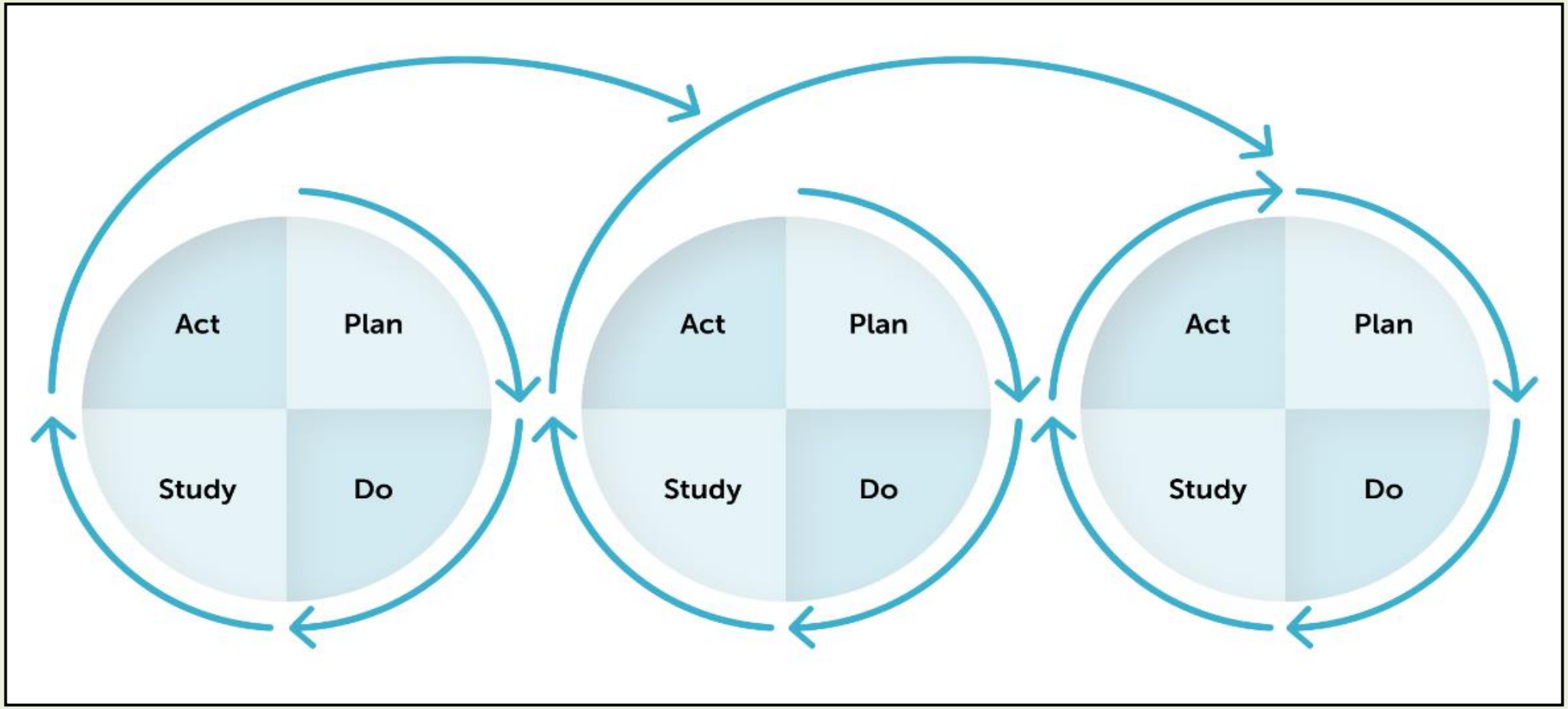
- **проверяй (check)** - мониторинг и / или измерение процессов, продукции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и запланированными действиями и сообщение о результатах; На этом этапе вам следует заняться проверкой и изучением результатов, чтобы понять, произошло ли улучшение процесса и почему. Если ожидаемый результат не был достигнут, нужно разобраться, по какой причине вы не смогли это предвидеть. После сравнения данных с прогнозами и их анализа, ваша задача – подвести итог всему, что было извлечено из проведенного испытания, выявить отклонения и установить их причины. Если результаты удовлетворительны, можно перейти к следующему этапу цикла Деминга, в противном случае следует вернуться к фазе планирования (plan).
- **действуй (act)** - принятие мер по улучшению результатов деятельности. на эпапе внедряются рекомендуемые изменения, устраняются обнаруженные ошибки, меняется план или процесс. Если во время тестирования были выявлены какие-либо недоработки, необходимо скорректировать соответствующие процессы. Если запланированные результаты достигнуты, производится стабилизация процессов и внедрение улучшений..

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход .
Краткое описание цикла управления PDCA

- ✓ После прохождения всех этапов цикл Деминга повторяется с учетом полученных знаний столько раз, сколько это необходимо для достижения цели, см. рис. 26.
- ✓ Система менеджмента качества состоит из взаимосвязанных процессов. Понимание того, каким образом этой системой создаются результаты, позволяет организации оптимизировать систему и ее результаты деятельности.
- ✓ На рис. 26 стрелки, соединяющие круги, показывают, что это **непрерывный процесс**.
- ✓ Первый цикл может быть направлен на поиск проблемы.
- ✓ Второй — на тестирование решения.
- ✓ Третий — на закрепление результата и поиск новых зон для роста.
- ✓ Подчеркивается последовательный характер процесса: каждый новый цикл опирается на опыт предыдущего, что ведет к постоянному развитию. В цикле **Деминга** или PDCA, где название «Check» заменено на «Study», что означает более точное понимание содержания: изучение взамен контроля.
- ✓ Это фундамент современного менеджмента качества (TQM) и методологии Lean (Бережливое производство).

Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и процессный подход .

Метод итерационного непрерывного улучшения процессов по **циклу PDSA**



Жизненный цикл продукции

- Жизненный цикл продукции (ЖЦП) - совокупность взаимосвязанных процессов, последовательного изменения состояния продукции, от её замысла до окончания эксплуатации и последующей утилизации, повторяющаяся с периодичностью, определяемой временем существования изделия.
- К процессам жизненного цикла продукции относятся, так называемые, основные процессы системы менеджмента качества, а именно: маркетинг, продажи, проектирование и разработка продукции и услуг, планирование производства (оказания услуг), подготовка производства (оказания услуг), закупки, производство (оказание услуг), контроль и испытания, упаковка и хранение, транспортировка, монтаж и ввод в действие, техническая помощь и поддержка, утилизация после использования



Жизненный цикл продукции

Стадия ЖЦП – часть ЖЦП, характеризующаяся совокупностью выполняемых работ и их конечными результатами (ГОСТ Р 15.000-2016). Стадии жизненного цикла продукции по ИСО 9000 и работы на стадиях ЖЦП:

1. *Маркетинг:* изучение рынка, определение требований потребителей.
2. *Проектирование и разработка продукции:* Определение технических характеристик. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации (в том числе ТУ).
3. *Закупки:* Выбор поставщиков, закупки комплектующих и контроль входящих материалов.
4. *Разработка производственных процессов:* технологическая подготовка, наладка технологических линий.
5. *Производство:* Непосредственное создание продукции.
6. *Контроль продукции и проведение испытаний:* контроль процессов и продукции на стадиях производства, включая входной, операционный и выходной (приемочный) контроль, метрологическое обеспечение
7. *Упаковка и хранение:* Обеспечение сохранности продукции.
8. *Реализация и распределение продукции:* Доставка потребителю.
9. *Монтаж и эксплуатация:* Ввод в действие изделий.
10. *Техническое обслуживание:* сервис после продажи, поддержание работоспособности и ремонт, обработка рекламаций и улучшение качества на основе отзывов.
11. *Утилизация или переработка:* завершающий этап, выполнение экологических требований.

Жизненный цикл продукции

- Система менеджмента качества (СМК) управляет каждым этапом жизненного цикла продукции, что является требованием стандартов ISO 9000 и направлено на обеспечение качества продукции и процессов.
- Концепция ЖЦП применима ко всем видам продуктов и услуг, но в каждом случае жизненный цикл может быть разным. Жизненный цикл продукции может длиться несколько лет или месяцев. Например, бульонные кубики Maggi существует с 1884 года и пользуются спросом до сих пор, зато товары модной индустрии устаревают каждый год, на смену одной модели одежды приходит другая.